

Доклад

на тему “Создание проху-сервера на основе ssh”

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-07

Содержание I

1. Информация
2. Цель доклада
3. Прoxy-сервер
4. Протокол ssh
5. Создание proхy-сервера через динамическое туннелирование SSH

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель доклада

2.1 Цель доклада

Цель моего доклада— продемонстрировать, как при помощи протокола SSH можно создать прокси-сервер, используя механизм динамического перенаправления портов в SSH.

Раздел 3

3. Proxy-сервер

3.1 Что такое прокси-сервер

Прокси-сервер — это посредник между пользователем и сетью. Он принимает запросы клиента, перенаправляет их на сервер и возвращает ответы обратно. Прокси повышает безопасность, фильтрует и кэширует данные, а также скрывает настоящий IP-адрес пользователя.

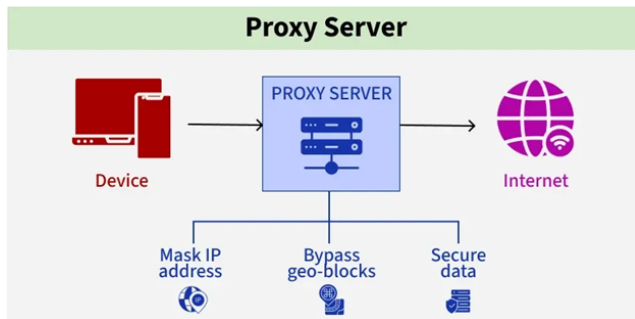


Рисунок 1: Прокси-сервер

3.2 Типы proxy-сервера

Тип прокси	Краткое описание	Плюсы	Минусы	Применение
HTTP	Для веб-трафика (HTTP/HTTPS)	Быстрый, простой	Не поддерживает другие протоколы	Сайты, веб-сёрфинг
SOCKS	Универсальный, передаёт любой трафик	Поддержка авторизации, обходит блокировки	Медленнее, без шифрования	Игры, P2P, стриминг
Транспарентный	Работает незаметно, используется организациями	Не требует настройки	Нет анонимности, замедляет сеть	Школы, офисы
Резидентный	IP реальных устройств	Высокая анонимность, реалистичен	Дорогой, нестабилен	Маркетинг, web scraping
Дата-центровый	IP серверов из дата-центров	Быстрый, дешёвый	Легко выявляется сайтами	Тестирование, массовые запросы

Рисунок 2: Типы proxy-сервера

Раздел 4

4. Протокол ssh

4.1 Что такое SSH?

SSH — это безопасный сетевой протокол, который обеспечивает зашифрованное соединение между клиентом и сервером.

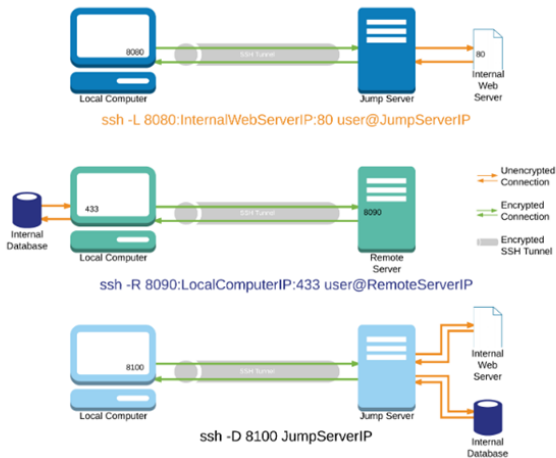
Он позволяет управлять удалёнными системами, передавать файлы и создавать зашифрованные туннели. Главное преимущество — полная защита передаваемых данных.



Рисунок 3: SSH-сессия

4.2 Порт-форвардинг и туннелирование

В SSH можно перенаправлять сетевые порты — это называется порт-форвардинг.



Раздел 5

5. Создание проxy-сервера через динамическое туннелирование SSH

5.1 Создание прокси-сервера через динамическое туннелирование SSH

Для создания SOCKS-прокси используется команда:

`ssh -D [адрес_привязки:]порт пользователь@удалённый_сервер.`

При использовании флага `-D` SSH создаёт динамическое перенаправление портов, превращая клиент в локальный SOCKS-прокси, который направляет трафик приложений через зашифрованное SSH-соединение на удалённый сервер.

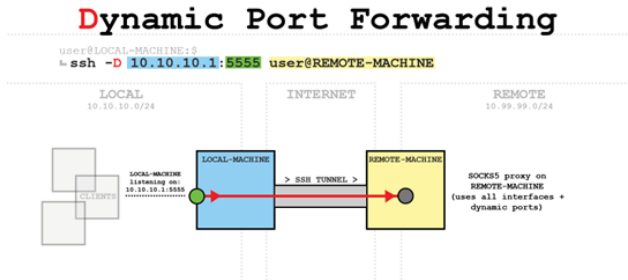


Рисунок 5: Создание прокси-сервера через динамическое туннелирование SSH

5.2 Создание проxy-сервера через динамическое туннелирование SSH

1. SSH создаёт локальный порт с встроенным SOCKS-прокси.

5.2 Создание проxy-сервера через динамическое туннелирование SSH

1. SSH создаёт локальный порт с встроенным SOCKS-прокси.
2. Приложения подключаются к этому порту.

5.2 Создание прокси-сервера через динамическое туннелирование SSH

1. SSH создаёт локальный порт с встроенным SOCKS-прокси.
2. Приложения подключаются к этому порту.
3. Прокси получает адрес назначения от приложения.

5.2 Создание прокси-сервера через динамическое туннелирование SSH

1. SSH создаёт локальный порт с встроенным SOCKS-прокси.
2. Приложения подключаются к этому порту.
3. Прокси получает адрес назначения от приложения.
4. Запрос пересылается через зашифрованный SSH-туннель.

5.2 Создание прокси-сервера через динамическое туннелирование SSH

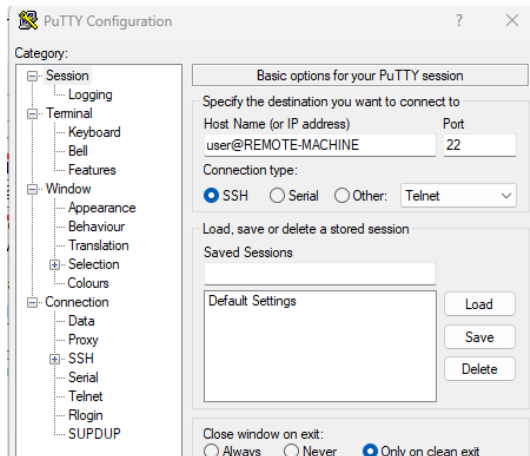
1. SSH создаёт локальный порт с встроенным SOCKS-прокси.
2. Приложения подключаются к этому порту.
3. Прокси получает адрес назначения от приложения.
4. Запрос пересылается через зашифрованный SSH-туннель.
5. Удалённый сервер соединяется с нужным сайтом.

5.2 Создание прокси-сервера через динамическое туннелирование SSH

1. SSH создаёт локальный порт с встроенным SOCKS-прокси.
2. Приложения подключаются к этому порту.
3. Прокси получает адрес назначения от приложения.
4. Запрос пересылается через зашифрованный SSH-туннель.
5. Удалённый сервер соединяется с нужным сайтом.
6. Обмен данными идёт по защищённому каналу SSH.

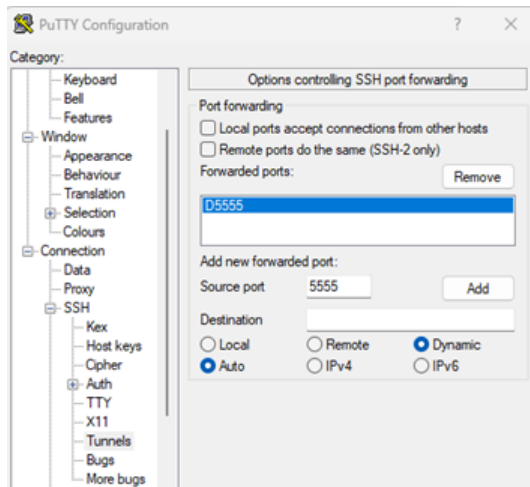
5.3 Создание прокси через PuTTY (Windows)

В Windows для работы с SSH удобно использовать клиент PuTTY. Сперва настроим SSH-сервер.



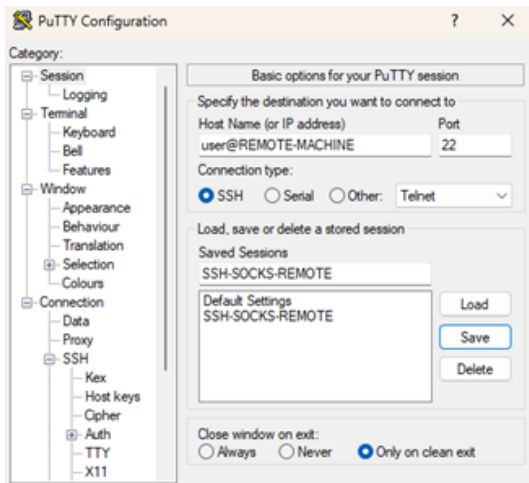
5.4 Создание прокси через PuTTY (Windows)

Настроим динамическое туннелирование.



5.5 Создание прокси через PuTTY (Windows)

Сохраняем сессию и подключаемся, введя пароль или SSH-ключ.



5.6 Использование SOCKS-прокси в Chrome

В браузере Google Chrome необходимо открыть страницу настроек `chrome://settings/`, перейти в раздел «Системы» → «Открыть настройки прокси-сервера на компьютере» и указать параметры подключения к локальному SOCKS-прокси.

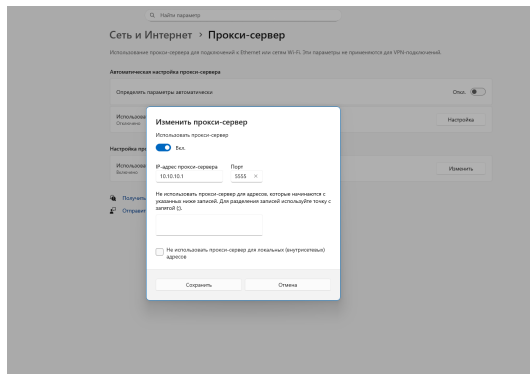


Рисунок 9: Настройка SOCKS-прокси в Chrome

5.7 Использование SOCKS-прокси в Firefox

В браузере Mozilla Firefox настройки выполняются через раздел «Настройки» → «Сеть» → «Настройки соединения», где также указывается использование SOCKS-прокси по адресу, например, 127.0.0.1 и порту 1337.

5.8 Использование SOCKS-прокси в Firefox

Configure Proxies to Access the Internet

☐ No proxy
☐ Auto-detect proxy settings for this network
☐ Use system proxy settings
☒ Manual proxy configuration:

HTTP Proxy: Port:

☐ Use this proxy server for all protocols

SSL Proxy: Port:

FTP Proxy: Port:

SOCKS Host: Port:

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

No Proxy for:

Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

☐ Automatic proxy configuration URL:

☐ Do not prompt for authentication if password is saved

☒ Proxy DNS when using SOCKS v5

5.9 Проверка работы и защита данных SSH-прокси

После настройки можно проверить работу SSH-прокси на сайте проверки IP, например whatismyipaddress.com.

Если всё работает, IP будет совпадать с адресом удалённого сервера. SSH-прокси шифрует весь трафик, защищая данные от перехвата и анализа.

5.10 Преимущества прокси-сервера на основе SSH

1. Шифрование трафика — защита данных от перехвата.

5.10 Преимущества прокси-сервера на основе SSH

1. Шифрование трафика — защита данных от перехвата.
2. Анонимность — скрытие IP и обход ограничений.

5.10 Преимущества прокси-сервера на основе SSH

1. Шифрование трафика — защита данных от перехвата.
2. Анонимность — скрытие IP и обход ограничений.
3. Универсальность — работает с разными приложениями.

5.10 Преимущества прокси-сервера на основе SSH

1. Шифрование трафика — защита данных от перехвата.
2. Анонимность — скрытие IP и обход ограничений.
3. Универсальность — работает с разными приложениями.
4. Простота — нужен только доступ по SSH, без отдельного сервиса.

5.11 Недостатки прокси-сервера на основе SSH

1. Может снижать скорость из-за шифрования.

5.11 Недостатки прокси-сервера на основе SSH

1. Может снижать скорость из-за шифрования.
2. Требуется настройки и контроля.

5.11 Недостатки прокси-сервера на основе SSH

1. Может снижать скорость из-за шифрования.
2. Требуется настройки и контроля.
3. Зависит от стабильности SSH-сервера.

5.11 Недостатки прокси-сервера на основе SSH

1. Может снижать скорость из-за шифрования.
2. Требуется настройка и контроля.
3. Зависит от стабильности SSH-сервера.
4. Не все приложения поддерживают SOCKS-прокси.

5.12 Заключение

Используя динамическое туннелирование (опцию -D), SSH-клиент работает как SOCKS-прокси, передавая весь трафик по зашифрованному каналу. Такой подход обеспечивает конфиденциальность, скрывание IP и обход ограничений, но требует базовых технических знаний и может немного снижать скорость из-за шифрования.

5.13 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.

5.13 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.
2. «Как работает SSH-туннелирование и проброс портов.» — Habr, 2024.
<https://habr.com/ru/articles/866406/>

5.13 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.
2. «Как работает SSH-туннелирование и проброс портов.» — Habr, 2024.
<https://habr.com/ru/articles/866406/>
3. «SSH-подключение и настройка безопасного туннеля.» — Habr, 2023.
<https://habr.com/ru/articles/804263/>

5.13 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.
2. «Как работает SSH-туннелирование и проброс портов.» — Habr, 2024.
<https://habr.com/ru/articles/866406/>
3. «SSH-подключение и настройка безопасного туннеля.» — Habr, 2023.
<https://habr.com/ru/articles/804263/>
4. DigitalOcean. How To Use SSH Port Forwarding.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-port-forwarding>

5.13 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.
2. «Как работает SSH-туннелирование и проброс портов.» — Habr, 2024.
<https://habr.com/ru/articles/866406/>
3. «SSH-подключение и настройка безопасного туннеля.» — Habr, 2023.
<https://habr.com/ru/articles/804263/>
4. DigitalOcean. How To Use SSH Port Forwarding.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-port-forwarding>
5. Selectel. Что такое прокси-сервер и как он работает.
<https://selectel.ru/blog/what-is-proxy/>

5.13 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.
2. «Как работает SSH-туннелирование и проброс портов.» — Habr, 2024.
<https://habr.com/ru/articles/866406/>
3. «SSH-подключение и настройка безопасного туннеля.» — Habr, 2023.
<https://habr.com/ru/articles/804263/>
4. DigitalOcean. How To Use SSH Port Forwarding.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-port-forwarding>
5. Selectel. Что такое прокси-сервер и как он работает.
<https://selectel.ru/blog/what-is-proxy/>
6. PhoenixNAP. SSH Port Forwarding Explained.
<https://phoenixnap.com/kb/ssh-port-forwarding>